

概要

本検証は、**Rune Factory 5** におけるメッシライト継承成功率について観測を行い、候補数・組合せモデルとの整合性を確認することを目的として実施した。

グリッタ輝石を直接用いた大規模検証は素材収集および判定作業の負担が大きいため、本検証では愛の結晶を利用した代替観測を行った。

本資料は実機観測に基づく統計的検証であり、内部プログラム解析ではない。

検証環境

項目	内容
タイトル	Rune Factory 5
プラットフォーム	Steam 版
検証対象	メッシライト継承
判定素材	愛の結晶

※Rune Factory 4 Special については同規模検証を実施していない。

判定方法

完成品の吸収率を確認し、以下の基準で判定した。

吸収率	判定
9%	成功
6%	失敗

試行条件

以下の 4 条件について観測を実施した。

条件	試行回数
3 積み	1000 回
4 積み	1000 回
5 積み	1000 回
6 積み	1000 回

総試行回数

4000 回

データ記録方法

各試行について以下を記録した。

項目	内容
No	通し番号
吸収率	6 または 9
成否	成功 / 失敗

入力ミス防止のため、**Google** スプレッドシートのプルダウン機能を利用した。

吸収率は以下の 3 状態で管理した。

値	意味
6	失敗
9	成功
未選択	未検証

成否判定は吸収率から自動算出した。

```
=IFNA(  
  IFS(  
    吸収率=9,"成功",  
    吸収率=6,"失敗"  
  ),  
  "未検証"  
)
```

データ管理

試行結果は 100 回単位で管理した。

各 100 回を 1 シートとして記録し、

01

02

03

...

10

のように分割管理を行った。

1000 回単位の集計は Google Sheets の IMPORTRANGE 関数を利用し、自動集約した。

これにより、

- 生データ保全
- 入力負荷軽減
- 集計自動化
- 入力ミス発見容易化

を図った。

成功率計算

成功率は以下の式で算出した。

成功率 = 成功数 ÷ 試行回数

信頼区間

観測値のばらつきを評価するため、95%信頼区間を算出した。

本資料では、正規近似法および Wilson 法の両方により信頼区間を算出し、結果を比較した。

正規近似法による 95%信頼区間は、成功率を p 、試行回数を n とすると、

$$p \pm 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

により算出した。

また、Wilson 法は二項比率の信頼区間推定法の一つであり、一般に正規近似法より安定した区間推定が得られることから、本資料では比較用の指標として併せて算出した。

本資料で掲載する信頼区間には 95% Wilson 信頼区間を用いた。

導出式および計算方法の詳細については、付録資料「01_検証方法_Wilson 信頼区間導出法」を参照されたい。

なお、本資料で扱う各条件 1000 回規模の試行では、Wilson 法と正規近似法による信頼区間の差は極めて小さいことを確認している。

試行回数設定理由

初期検証では 100 回単位で観測を行った。

しかし同一条件であっても、

- 35%

- 54%
- 57%
- 60%

など大きな変動が観測された。

そのため、

100 回程度では真の成功率評価には不十分

と判断し、各条件 1000 回まで試行回数を増加させた。

理論モデルとの比較

本検証では候補数・組合せモデルから導出される理論値を比較対象として用いた。

条件	理論値
3 積み	25.00%
4 積み	40.00%
5 積み	50.00%
6 積み	57.10%

観測値との比較により、

組合せモデルが実測値をどの程度説明できるか

を確認した。

注意事項

本検証によって、

- 内部仕様が証明された
- 候補数 7 が確定した

ことを意味するものではない。

本資料で示せるのは、

観測結果が候補数・組合せモデルと整合するか

までである。

したがって、本資料中の考察・仮説については、今後の追加観測や検証により修正される可能性がある。

補足：統計的検証について

本検証では、実測値・理論値・信頼区間による比較を主に行った。

一方で、観測結果と理論モデルの整合性を評価する方法として、 χ^2 適合度検定などの統計手法を利用することも可能である。

特にメッシュライト継承のように素材収集や試行準備の負担が大きい検証（特に **RF4S**）では、限られた試行回数から観測結果を評価する手段として有用な場合がある。

ただし、 χ^2 検定は理論モデルの正しさを証明するものではなく、

「観測結果が理論モデルと矛盾している証拠があるか」

を評価する手法である。

また、試行回数が少ない場合は検出力が不足し、実際に差が存在していても検出できない場合がある。

本資料では実運用上の分かりやすさを優先し、理論値・実測値・信頼区間を中心に掲載した。

試行回数に明確な正解はないが、少数試行では偶然によるばらつきの影響が大きい。

本資料で扱う程度の成功率差を評価する場合、**100** 回以上、可能であれば数百回以上の観測が望ましい。

特に成功率差が小さい場合は、**100** 回程度でも結論を出すには不十分な場合がある。

また、本資料では追加情報として、実測成功率（標本比率）とあわせて **95% Wilson** 信頼区間を掲載した。

Wilson 信頼区間は、観測された標本比率から**母比率（真の成功率）を推定するための区間推定法**であり、観測誤差や試行回数によるばらつきの大きさを把握するための参考指標として利用した。

なお、本資料で扱う各条件 **1000** 回規模の試行では、**Wilson** 法と正規近似法による信頼区間の差は極めて小さいことを確認している。

χ^2 適合度検定による理論モデル評価

観測結果と理論モデルの差が偶然の範囲かを評価する代表的な統計手法。

STEP
1

理論値を設定

- 理論成功率 25%
- 理論失敗率 75%
- 試行回数 500回

STEP
2

期待値を計算

成功 $500 \times 0.25 = 125$
失敗 $500 \times 0.75 = 375$

STEP
3

観測値を入力

成功 115
失敗 385

STEP
4 χ^2 値を計算

$$\chi^2 = \sum \left(\frac{(O - E)^2}{E} \right)$$

O = 観測値 E = 期待値

STEP
5

p 値を算出

Excel例
=CHISQ.DIST.RT(1.067,1)
結果 $p \approx 0.30$

STEP
6

判定

 $p \geq 0.05$ 

理論モデルと矛盾する証拠なし

 $p < 0.05$ 

理論モデルと矛盾する可能性

注意

- p 値が高い = 理論モデルが正しい、ではない
- p 値が低い = 理論モデルが誤り、でもない
- 試行回数が少ない場合は差を検出できないことがある

χ²値の計算例

理論値

項目	期待値(E)
成功	125
失敗	375

観測値

項目	観測値(O)
成功	115
失敗	385

χ²値は以下の式で計算する。

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

成功側の計算

$$\frac{(115 - 125)^2}{125} = \frac{100}{125} = 0.800$$

失敗側の計算

$$\frac{(385 - 375)^2}{375} = \frac{100}{375} = 0.267$$

χ²値

各項目の値を合計する。

$$0.800 + 0.267 = 1.067$$

したがって、

$$\chi^2 = 1.067$$

となる。

p 値の計算

Excel では以下の関数で計算できる。

=CHISQ.DIST.RT(1.067,1) ※第二引数の **1** は自由度 (df) を表す。

今回の例では、

成功

失敗

の 2 カテゴリを比較しているため、

自由度 = $2 - 1 = 1$

となる。

結果

$p \approx 0.30$

この例では $p \geq 0.05$ であるため、

「観測結果は理論モデルと矛盾する証拠が見つからなかった」

と判断する。

本検証で各条件 1000 回まで試行回数を増加させた理由もここにある。
 試行回数が少ない場合、実際に差が存在していても統計的に検出できないことがある。
 そのため本検証では、偶然によるばらつきの影響をできるだけ減らすことを目的として、各条件について最大 1000 回まで観測を実施した。
 ※本図は試行回数と検出力の関係を説明するため、観測成功率を意図的に 60%へ固定した教育用モデルである。実際の観測では試行回数の増加に伴い成功率は変動する。

ST-04 統計学入門 | χ^2 適合度検定

同じ成功率でも試行回数によって結論は変わる

観測結果が理論値から同じだけズレていても、試行回数が増えるほど差を検出しやすくなる。



- 有意差なし = 理論値が正しい、ではない
- 有意差あり = 理論値が間違い、でもない
- 検定結果は試行回数の影響を強く受ける
- 少数試行だけで仕様変更や確率変動を断定するのは危険

※ 自由度 df = 1 (成功/失敗の2カテゴリ) ※ 数値は四捨五入による概算 ※ 本図は試行回数と検出力の関係を説明する教育用例である